---o---o---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座位号
任课教师姓名

---o---o---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封……

中南大学考试试卷

2016~2017学年第一学期概率论与数理统计课程

2017年1月3号　时间 10:00-11:40　100分钟　3.5学分　闭卷　占总评成绩60%

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	15	15	12	12	12	12	10	12	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题（本题15分，每题3分）

1、随机变量 X 服从参数为 2，p 的二项分布，已知 $p\{X\geq 1\}=\frac{5}{9}$，那么成功率为 p 的4重贝努利试验中至少有一次成功的概率为_____.

2、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}1/3, & x\in[0,1]\\ 2/9, & x\in[3,6]\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，若存在常数 k 使得 $P\{X\geq k\}=\frac{2}{3}$，则 k 的取值范围是_____.

3、设 X 为掷一颗骰子出现的点数，则其方差 $D(X)=$_____.

4、设总体 X 服从正态分布 $N(62,100)$，为使样本均值 $\overline{X}$ 大于 60 的概率不小于 0.95，则样本容量 n 至少应取_____.(已知 $\Phi(1.64)\approx 0.95$)

5、设总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$，$x_1,x_2,\cdots,x_{10}$ 是样本观测值，样本方差观测值为 $s^2=2$，已知 $\chi^2_{0.975}(9)=2.70$，$\chi^2_{0.025}(9)=19.023$，则 σ^2 的置信水平为 0.95 的置信区间为_____.（保留小数点后面4位）

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

得 分	
评卷人	

二、选择题（本题 15 分，每题 3 分）

1、已知 $A\supset B$，$A\supset C$，且 $P(A)=0.9$，$P(\overline{B}\cup\overline{C})=0.8$，则 $P(A-BC)=$（　　）.

（A）0.4　　（B）0.5　　（C）0.6　　（D）0.7

2、设 $F_1(x)$、$F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 和 X_2 的分布函数，为使 $aF_1(x)-bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数，在下列给定的各组数值中应取（　　）.

（A）$a=\frac{3}{5}$，$b=-\frac{2}{5}$　　（B）$a=\frac{2}{3}$，$b=\frac{2}{3}$

（C）$a=-\frac{1}{2}$，$b=\frac{3}{2}$　　（D）$a=\frac{1}{2}$，$b=-\frac{3}{2}$

3、设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$，记 $p=P\{X\le\mu+\sigma^2\}$，则（　　）.

（A）p 随着 μ 的增加而增加　　（B）p 随着 σ 的增加而增加

（C）p 随着 μ 的增加而减少　　（D）p 随着 σ 的增加而减少

4、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}$，则 $Y=2X$ 的概率密度为（　　）.

（A）$\frac{1}{\pi(1+y^2)}$　　（B）$\frac{2}{\pi(4+y^2)}$　　（C）$\frac{1}{\pi(1+y^2/4)}$　　（D）$\frac{1}{\pi(1+4y^2)}$

5、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自总体 $X\sim N(0,1)$ 的简单随机样本，$\overline{X},S$ 为样本均值及样本标准差，则（　　）.

（A）$\overline{X}\sim N(0,1)$　　（B）$n\overline{X}\sim N(0,1)$　　（C）$\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$　　（D）$\overline{X}/S\sim t(n-1)$

微信公众号：麓山南路情报站

得 分	
评卷人	

三、（本题 12 分）甲口袋有 1 个黑球、2 个白球，乙口袋有 3 个白球，每次从两口袋中各任取一球，交换后放入另一口袋．设事件 A_i 为“第 i 次交换后黑球仍在甲口袋中”，记 $p_i = P(A_i), i = 0,1,2,\cdots$．（1）求交换两次后，黑球仍在甲口袋中的概率 p_2；（2）求交换 n 次后，黑球仍在甲口袋中的概率 p_n，以及 $\lim\limits_{n\to\infty} p_n$．

微信公众号：麓山南路情报站

得 分	
评卷人	

四、（本题 12 分）设随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<x<1, 0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

（1）求边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$；

（2）判断 X 与 Y 是否独立？说明理由．

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信

学　院
专业班级
学　号
姓　名

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填

得　分	
评卷人	

五、（**本题 12 分**）设总体 X 服从 $[0,\theta]$ 上的均匀分布，其中未知参数 $\theta>0$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，求（1）θ 的矩估计量；（2）θ 的极大似然估计量.

微信公众号：麓山南路情报站

得　分	
评卷人	

六、（本题 12 分）设总体 X 的概率密度为：$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\theta^2}, & 0<x<\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，其中 $\theta\in(0,+\infty)$ 为未知参数，X_1,X_2 是来自总体 X 的简单随机样本，令 $T=\max\{X_1,X_2\}$，

（1）求 T 的概率密度；（2）确定 a，使得 aT 为 θ 的无偏估计量.

得 分	
评卷人	

七、（本题 10 分）假定考生成绩服从正态分布，在某地一次数学统考中，随机抽取了 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 66.5 分，标准差为 15 分，问在显著性水平 0.05 下，是否可以认为这次数学考试全体考生的平均成绩为 70 分？（已知 $t_{0.025}(35)=2.0301$）

微信公众号：麓山南路情报站

得 分	
评卷人	

八、（本题 12 分）设随机变量 X 的概率密度为：

$$f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$，对 X 进行独立重复的观测，直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止，记 Y 为观测次数，

（1）求每次观测中，观测值大于 3 的概率 $P\{X>3\}$；

（2）求 Y 的概率分布；

（3）求 Y 的期望 $E(Y)$.

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考